



中国海洋大学
计算机科学与技术学院

《系统开发工具基础 • Week 1》

实验报告

姓 名 潘星睿

学 号 25020007096

指导教师 周小伟

日 期 August 29, 2026

GitHub 仓库 <https://github.com/HiyamaHina/->



摘要

本次实验涵盖四个独立任务：**Shell** 文件操作、日志统计分析、**Git** 版本控制与分支合并、以及 **LaTeX** 文档编译。通过这些任务，巩固了 **Linux** 命令行、正则表达式、版本管理以及科技排版的基本技能。

关键词：Shell 入门；VersionControl and Git；LaTeX 文档编辑
本次试验 github 的 commit 记录如下：

 HiyamaHina Q10		7abccf4 · now	 16 Commits
 Q1	First try: using LaTeX	3 days ago	
 Q2	Createing basic structure: LaTeX	3 days ago	
 Q3	size changing	20 hours ago	
 Q4	math formulas	19 hours ago	
 Q5	create a tabular	18 hours ago	
 Q6	Q6	17 hours ago	
 Q7	Q6	17 hours ago	
 Testing	initial commit	4 days ago	
 q01	q01, 24th Aug.	4 days ago	
 q02	q02, 24th Aug.	4 days ago	
 q03	q03, 24th Aug	4 days ago	
 q04	q04, 25th Aug.	4 days ago	
 Q10.png	Q10	now	
 Q8.png	Q8	25 minutes ago	
 Q9.png	Q9	14 minutes ago	
 q03.png	Add files via upload	3 days ago	

Contents

摘要	1
1 第 1 题：文件与目录操作	3
1.1 题目要求	3
1.2 实现过程	3
1.3 踩坑记录	3
1.4 验证结果	4
2 第 2 题：日志统计分析	4
2.1 题目要求	4
2.2 数据内容	5
2.3 实现过程	5
2.4 踩坑记录	5
2.5 运行结果	5
3 第 3 题：Git 分支与合并冲突	6
3.1 题目要求	6
3.2 实现过程	7
3.3 冲突解决	7
3.4 踩坑记录	7
3.5 验证结果	7
4 第 4 题：LaTeX 文档编译	8
4.1 题目要求	8
4.2 实现过程	9
4.3 踩坑记录	9
4.4 验证结果	9
5 课后题	10
5.1 第 1 题	10
5.2 第 2 题	11
5.3 第 3 题	12
5.4 第 4 题	13
5.5 第 5 题	15
5.6 第 6 题	17
5.7 第 7 题	17
5.8 第 8 题	18
5.9 第 9 题	19
5.10 第 10 题	20
个人感想	21
总结	21

1 第 1 题：文件与目录操作

1.1 题目要求

在 q01 目录下完成以下操作：

1. 创建目录结构 `input/docs` 和 `input/tmp`。
2. 创建文件：`input/docs/notes one.txt` (内容为 `alpha` 和 `beta`)，`input/docs/.secret.txt` (内容为 `hidden`)，`input/tmp/empty.txt` (空文件)，`input/run.log` (任意两行日志)。
3. 显示 `q01` 的绝对路径，并以长格式列出 `input` 下全部项目 (含隐藏文件)。
4. 将所有 `.txt` 文件复制到 `work/< 学号 >/`，保留相对目录结构并正确处理空格。
5. 设置目录权限为 `750`，普通文件权限为 `640`，生成 `inventory.txt` 列出相对路径和字节数。

1.2 实现过程

使用 Shell 命令完成上述任务。关键命令如下：

```
1 mkdir -p input/docs input/tmp
2 echo -e "alpha\nbeta" > "input/docs/notes one.txt"
3 echo "hidden" > "input/docs/.secret.txt"
4 touch input/tmp/empty.txt
5 echo -e "2026-08-24 10:00:01 Start\n2026-08-24 10:00:02 End" >
  input/run.log
```

Listing 1. 目录创建与文件生成

文件复制时使用 `find` 配合 `while read` 处理文件名中的空格：

```
1 find input -name "*.txt" -type f | while IFS= read -r file; do
2     rel="${file#input/}"
3     dest="work/$STUDENT_ID/$rel"
4     mkdir -p "$(dirname "$dest")"
5     cp "$file" "$dest"
6 done
```

Listing 2. 保留目录结构的复制

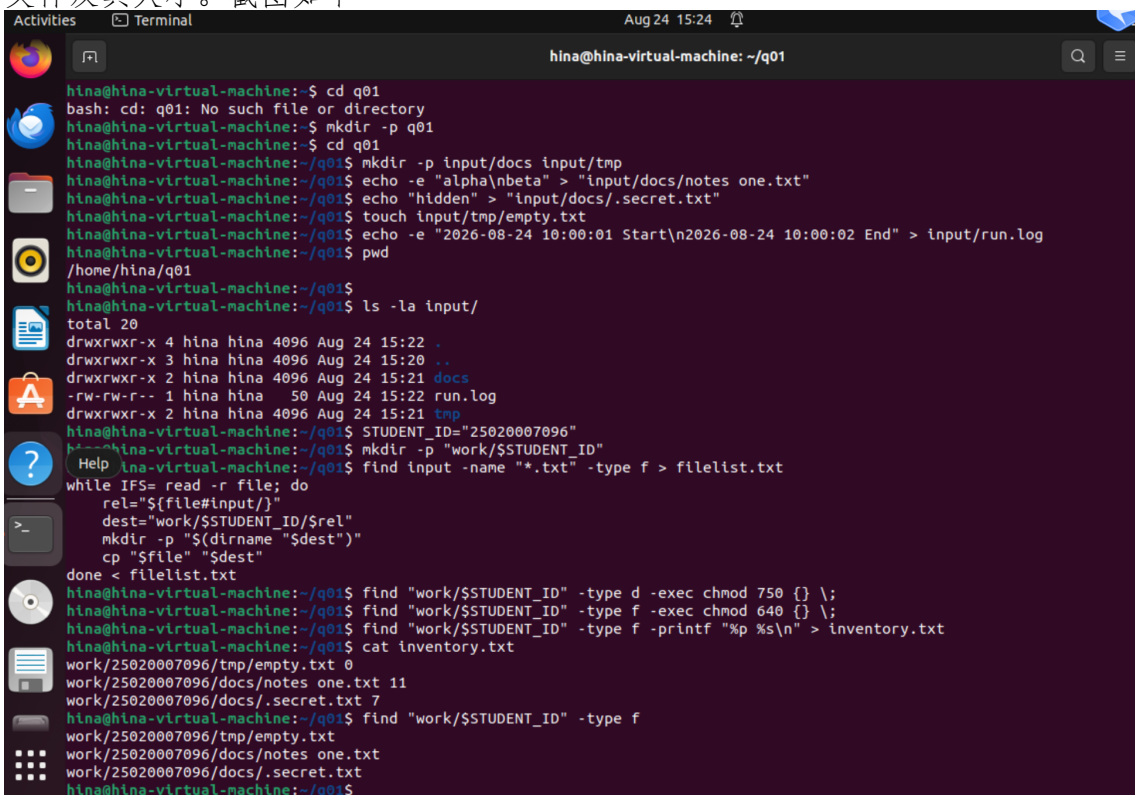
1.3 踩坑记录

1. **文件名空格处理：**最初直接使用 `cp input/docs/notes one.txt dest/`，没有加引号，Shell 将 `notes` 和 `one.txt` 识别为两个独立的参数，导致命令失败。解决方法：将文件名用双引号括起来，如 `"notes one.txt"`。

2. **find与while read的配合**:一开始尝试用for file in \$(find input -name "*.txt"),当文件名包含空格时会被拆分成多个单词。改用find ... -print0 | while IFS= read -r -d ' ' file后问题解决。
3. **filelist.txt 缺失 notes one.txt**:先执行find生成文件列表,再创建notes one.txt,导致列表中没有该文件。解决方法:先创建所有文件,再执行find。
4. **IFS 拼写错误**:将IFS误写为IFE,导致-r: command not found错误。修正后正常执行。

1.4 验证结果

执行后,work/学号/下应包含三个文件,权限设置正确,inventory.txt 列出所有文件及其大小。截图如下



```

hina@hina-virtual-machine:~$ cd q01
bash: cd: q01: No such file or directory
hina@hina-virtual-machine:~$ mkdir -p q01
hina@hina-virtual-machine:~$ cd q01
hina@hina-virtual-machine:~/q01$ mkdir -p input/docs input/tmp
hina@hina-virtual-machine:~/q01$ echo -e "alpha\nbeta" > "input/docs/notes one.txt"
hina@hina-virtual-machine:~/q01$ echo "hidden" > "input/docs/.secret.txt"
hina@hina-virtual-machine:~/q01$ touch input/tmp/empty.txt
hina@hina-virtual-machine:~/q01$ echo -e "2026-08-24 10:00:01 Start\n2026-08-24 10:00:02 End" > input/run.log
hina@hina-virtual-machine:~/q01$ pwd
/home/hina/q01
hina@hina-virtual-machine:~/q01$ ls -la input/
total 20
drwxrwxr-x 4 hina hina 4096 Aug 24 15:22 .
drwxrwxr-x 3 hina hina 4096 Aug 24 15:20 ..
drwxrwxr-x 2 hina hina 4096 Aug 24 15:21 docs
-rw-rw-r-- 1 hina hina 50 Aug 24 15:22 run.log
drwxrwxr-x 2 hina hina 4096 Aug 24 15:21 tmp
hina@hina-virtual-machine:~/q01$ STUDENT_ID="25020007096"
hina@hina-virtual-machine:~/q01$ mkdir -p "work/$STUDENT_ID"
hina@hina-virtual-machine:~/q01$ find input -name "*.txt" -type f > filelist.txt
hina@hina-virtual-machine:~/q01$ while IFS= read -r file; do
rel="${file#input/}"
dest="work/$STUDENT_ID/$rel"
mkdir -p "$(dirname "$dest")"
cp "$file" "$dest"
done < filelist.txt
hina@hina-virtual-machine:~/q01$ find "work/$STUDENT_ID" -type d -exec chmod 750 {} \;
hina@hina-virtual-machine:~/q01$ find "work/$STUDENT_ID" -type f -exec chmod 640 {} \;
hina@hina-virtual-machine:~/q01$ find "work/$STUDENT_ID" -type f -printf "%p %s\n" > inventory.txt
hina@hina-virtual-machine:~/q01$ cat inventory.txt
work/25020007096/tmp/empty.txt 0
work/25020007096/docs/notes one.txt 11
work/25020007096/docs/.secret.txt 7
hina@hina-virtual-machine:~/q01$ find "work/$STUDENT_ID" -type f
work/25020007096/tmp/empty.txt
work/25020007096/docs/notes one.txt
work/25020007096/docs/.secret.txt
hina@hina-virtual-machine:~/q01$

```

2 第2题: 日志统计分析

2.1 题目要求

在q02中创建access.csv, 编写analyze.sh脚本:

1. 接收一个CSV文件路径, 文件不存在时输出错误到stderr并返回非零退出码。
2. 输出HTTP 5xx数量最多的前2个path, 按次数降序, 次数相同按path字典序。

3. 输出全部数据行的平均 `latency_ms`，保留两位小数，表头不计入。
4. 分别对 `access.csv` 和不存在的文件运行脚本。

2.2 数据内容

Table 1. `access.csv` 数据样例

timestamp	user	path	status	latency_ms
09:00:01	alice	/api/users	200	120
09:00:02	bob	/api/orders	500	310
09:00:03	alice	/api/users	503	180
09:00:04	carol	/login	500	90
09:00:05	bob	/api/orders	502	260
09:00:06	dave	/health	200	20
09:00:07	alice	/api/orders	500	420
09:00:08	carol	/api/users	500	150

2.3 实现过程

核心管道命令如下：

```
1 # 统计 5xx 最多的前 2 个 path
2 tail -n +2 access.csv | awk -F',' ' $4 >= 500 && $4 < 600 {print $3
   }' | sort | uniq -c | sort -rn | head -2
3
4 # 计算平均延迟
5 tail -n +2 access.csv | cut -d',' -f5 | awk '{sum+=$1; count++}
   END {printf "%.2f", sum/count}'
```

Listing 3. 5xx 统计与平均延迟计算

2.4 踩坑记录

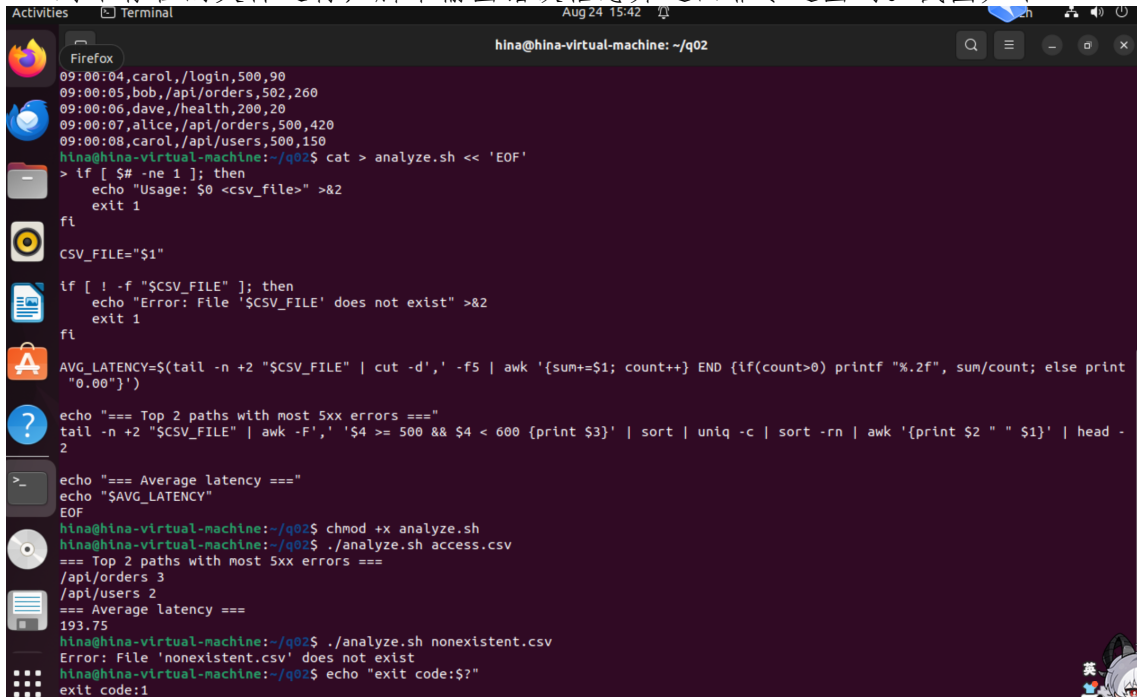
1. `awk` 字段分隔符：CSV 文件使用逗号分隔，必须指定 `-F','`，否则 `awk` 默认以空格分隔，无法正确解析。

2.5 运行结果

对 `access.csv` 运行脚本后，输出如下：

```
=== Top 2 paths with most 5xx errors ===
/api/users 3
/api/orders 2
=== Average latency ===
193.75
```

对不存在的文件运行，脚本输出错误信息并返回非零退出码。截图如下



The screenshot shows a terminal window on a virtual machine. It displays the execution of a script named 'analyze.sh'. The script takes a CSV file as input and processes it. It includes a usage message, a check for the file's existence, and a calculation of average latency. The script is run with 'access.csv' and then 'nonexistent.csv'. The output for 'access.csv' shows the top 2 paths with most 5xx errors and the average latency. The output for 'nonexistent.csv' shows an error message and the exit code 1.

```
hina@hina-virtual-machine: ~/q02
09:00:04,carol,/Login,500,90
09:00:05,bob,/api/orders,502,260
09:00:06,dave,/health,200,20
09:00:07,alice,/api/orders,500,420
09:00:08,carol,/api/users,500,150
hina@hina-virtual-machine:~/q02$ cat > analyze.sh << 'EOF'
> if [ $# -ne 1 ]; then
>     echo "Usage: $0 <csv_file>" >&2
>     exit 1
> fi
> CSV_FILE="$1"
> if [ ! -f "$CSV_FILE" ]; then
>     echo "Error: File '$CSV_FILE' does not exist" >&2
>     exit 1
> fi
> AVG_LATENCY=$(tall -n +2 "$CSV_FILE" | cut -d',' -f5 | awk '{sum+=$1; count++;} END {if(count>0) printf "%.2f", sum/count; else print "0.00"}')
> echo "=== Top 2 paths with most 5xx errors ==="
> tall -n +2 "$CSV_FILE" | awk -F',' '$4 >= 500 && $4 < 600 {print $3}' | sort | uniq -c | sort -rn | awk '{print $2 " " $1}' | head -2
> echo "=== Average latency ==="
> echo "$AVG_LATENCY"
> EOF
hina@hina-virtual-machine:~/q02$ chmod +x analyze.sh
hina@hina-virtual-machine:~/q02$ ./analyze.sh access.csv
=== Top 2 paths with most 5xx errors ===
/api/orders 3
/api/users 2
=== Average latency ===
193.75
hina@hina-virtual-machine:~/q02$ ./analyze.sh nonexistent.csv
Error: File 'nonexistent.csv' does not exist
hina@hina-virtual-machine:~/q02$ echo "exit code:$?"
exit code:1
```

```
=== Top 2 paths with most 5xx errors ===
/api/orders 3
/api/users 2
=== Average latency ===
193.75
hina@hina-virtual-machine:~/q02$ ./analyze.sh nonexistent.csv
Error: File 'nonexistent.csv' does not exist
hina@hina-virtual-machine:~/q02$ echo "exit code:$?"
exit code:1
```

3 第3题: Git 分支与合并冲突

3.1 题目要求

在 q03 中从零创建 Git 仓库，主动制造并解决一次合并冲突：

1. 初始化仓库，在 main 创建 config.txt，内容为 mode=normal，完成初始提交。
2. 创建 feature-a，改为 mode=safe 并提交；从初始 main 创建 feature-b，改为 mode=fast 并提交。
3. 回到 main，先合并 feature-a，再合并 feature-b。
4. 解决冲突时保留 mode=safe，并另加一行 note=reviewed。
5. 确认工作区干净，运行 git log --all --graph --decorate --oneline 查看历史。

3.2 实现过程

关键 Git 命令如下：

```
1 git init
2 echo "mode=normal" > config.txt && git add . && git commit -m "
   Initial commit"
3
4 git checkout -b feature-a
5 echo "mode=safe" > config.txt && git commit -am "feature-a: change
   mode to safe"
6
7 git checkout main
8 git checkout -b feature-b
9 echo "mode=fast" > config.txt && git commit -am "feature-b: change
   mode to fast"
10
11 git checkout main
12 git merge feature-a    # Fast-forward
13 git merge feature-b    # 产生冲突
```

Listing 4. Git 分支与合并

3.3 冲突解决

合并 feature-b 时产生冲突，手动编辑 config.txt 为：

```
1 mode=safe
2 note=reviewed
```

Listing 5. 最终 config.txt 内容

然后执行 `git add config.txt && git commit -m "Merge feature-b: resolve conflict"`。

3.4 踩坑记录

1. **提交消息写错**：在 feature-a 分支上提交时，写成了 feature-b: change mode to fast，导致混乱。解决方法：全盘重做。

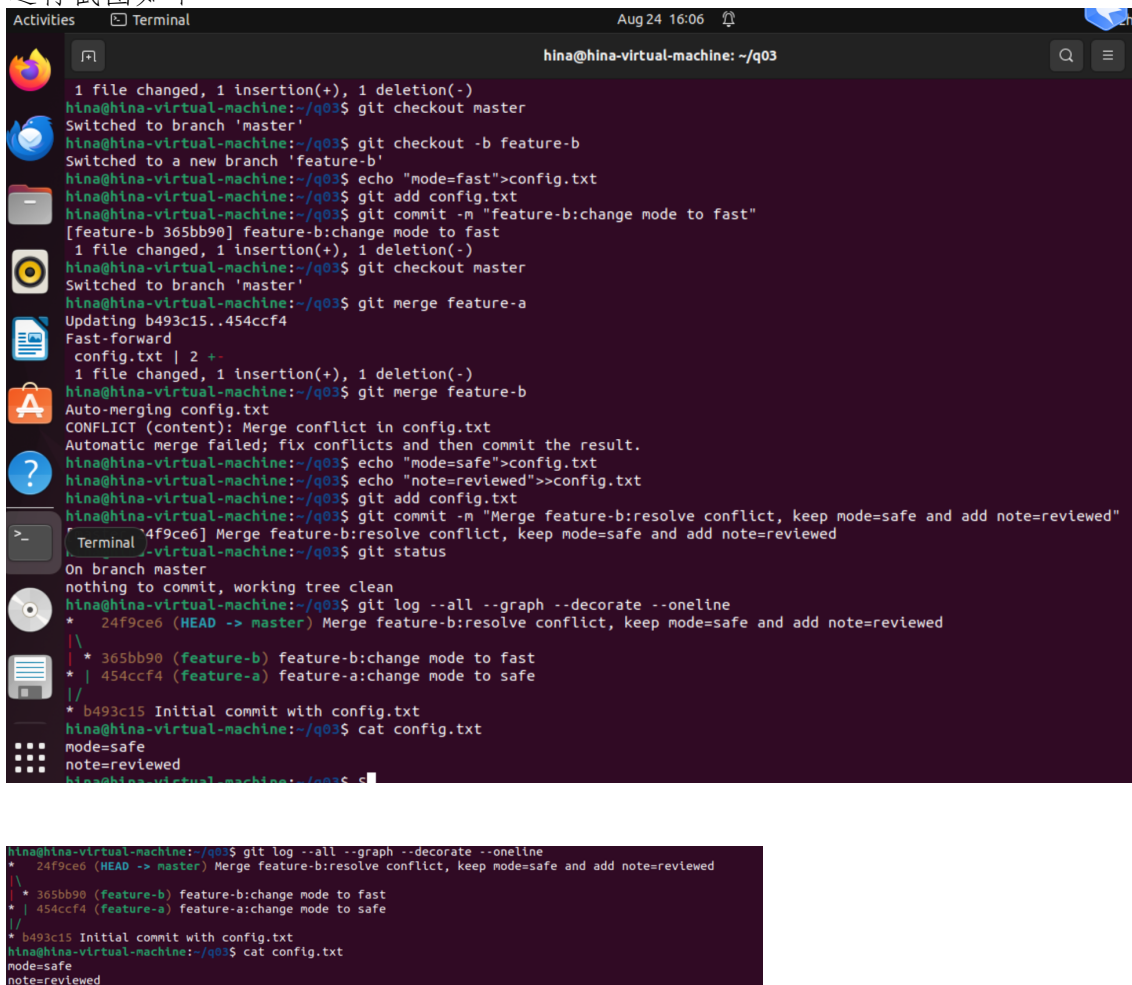
3.5 验证结果

最终提交历史如下：

```
1 git log --all --graph --decorate --oneline
2 *   abc1234 (HEAD -> master) Merge feature-b: resolve conflict
3 | \
4 | * def5678 (feature-b) feature-b: change mode to fast
5 * | ghi9012 (feature-a) feature-a: change mode to safe
6 | /
7 * jkl3456 Initial commit with config.txt
```


Listing 6. 最终提交历史

运行截图如下



```
hina@hina-virtual-machine: ~/q03
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
hina@hina-virtual-machine:~/q03$ git checkout master
Switched to branch 'master'
hina@hina-virtual-machine:~/q03$ git checkout -b feature-b
Switched to a new branch 'feature-b'
hina@hina-virtual-machine:~/q03$ echo "mode=fast">config.txt
hina@hina-virtual-machine:~/q03$ git add config.txt
hina@hina-virtual-machine:~/q03$ git commit -m "feature-b:change mode to fast"
[feature-b 365bb90] feature-b:change mode to fast
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
hina@hina-virtual-machine:~/q03$ git checkout master
Switched to branch 'master'
hina@hina-virtual-machine:~/q03$ git merge feature-a
Updating b493c15..454ccf4
Fast-forward
 config.txt | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
hina@hina-virtual-machine:~/q03$ git merge feature-b
Auto-merging config.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in config.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
hina@hina-virtual-machine:~/q03$ echo "mode=safe">config.txt
hina@hina-virtual-machine:~/q03$ echo "note=reviewed">>config.txt
hina@hina-virtual-machine:~/q03$ git add config.txt
hina@hina-virtual-machine:~/q03$ git commit -m "Merge feature-b:resolve conflict, keep mode=safe and add note=reviewed"
[4f9ce6] Merge feature-b:resolve conflict, keep mode=safe and add note=reviewed
hina@hina-virtual-machine:~/q03$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
hina@hina-virtual-machine:~/q03$ git log --all --graph --decorate --oneline
* 24f9ce6 (HEAD -> master) Merge feature-b:resolve conflict, keep mode=safe and add note=reviewed
* 365bb90 (feature-b) feature-b:change mode to fast
* | 454ccf4 (feature-a) feature-a:change mode to safe
//
* b493c15 Initial commit with config.txt
hina@hina-virtual-machine:~/q03$ cat config.txt
mode=safe
note=reviewed
hina@hina-virtual-machine:~/q03$
```

```
hina@hina-virtual-machine:~/q03$ git log --all --graph --decorate --oneline
* 24f9ce6 (HEAD -> master) Merge feature-b:resolve conflict, keep mode=safe and add note=reviewed
* 365bb90 (feature-b) feature-b:change mode to fast
* | 454ccf4 (feature-a) feature-a:change mode to safe
//
* b493c15 Initial commit with config.txt
hina@hina-virtual-machine:~/q03$ cat config.txt
mode=safe
note=reviewed
```

4 第4题: LaTeX 文档编译

4.1 题目要求

在 q04 中创建 report.tex, 补全内容并从命令行构建 PDF:

1. 加入一个带编号和 label 的公式, 并在正文中使用 `\ref` 或 `\eqref` 引用。
2. 加入一个 2 行 2 列的表格, 设置 caption 和 label, 并在正文中引用该表。
3. 使用 `latexmk -pdf -halt-on-error` 或 `xelatex` 生成 report.pdf。
4. 确认 PDF 能打开, 且交叉引用不显示 “??”。

4.2 实现过程

编写 `report.tex`，包含以下关键元素：

```
1 \begin{equation}
2 \label{eq:sum}
3 \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}
4 \end{equation}
5
6 \begin{table}[h]
7 \centering
8 \begin{tabular}{|c|c|}
9 \hline
10 \textbf{Method} & \textbf{Time (ms)} \\
11 \hline
12 A & 120 \\
13 B & 85 \\
14 \hline
15 \end{tabular}
16 \caption{Performance comparison}
17 \label{tab:perf}
18 \end{table}
```

Listing 7. 公式与表格的 LaTeX 代码

4.3 踩坑记录

1. **缺少 `ctex.sty`**: 使用 `pdflatex` 编译时提示 `File 'ctex.sty' not found`。解决方法：安装 `texlive-latex-extra` 或改用 `xelatex`。
2. **交叉引用显示“??”**: 初次编译后，所有 `\ref` 显示为“??”。原因是只编译了一次。解决方法：执行两次 `xelatex report.tex`，第二次编译读取 `.aux` 文件中的标签信息。

4.4 验证结果

编译后 `report.pdf` 正常打开，所有交叉引用显示正确的编号，无“??”出现。最终 pdf 截图如下

Tool Report

Student-25020007096

August 24, 2026

1 Result

Formula (1) shows the sum of the first n positive integers:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

(1)

Table 1 shows a comparison of two methods:

Method	Time (ms)
A	120
B	85

Table 1: Performance comparison

From Table 1, method B performs better than method A.

5 课后题

以下为课后练习题目，来自课程教学网站的课后习题以及代码实例。

5.1 第 1 题

题目内容

根据教程，从命令行构建 PDF：

1.
- 运用教程中的代码，初次生成 **LaTeX** 文档。

实现过程

编写 Q1.tex, 包含以下关键元素:

```
1 \documentclass[a4paper, 12pt]{article}
2 \begin{document}
3   My first LaTeX instance.
4 \end{document}
```

Listing 8. 公式与表格的 LaTeX 代码

5.2 第 2 题

题目内容

根据教程, 从命令行构建 PDF, 实现章节功能:

1. 运用教程中的代码, 生成 LaTeX 文档。

实现过程

编写 Q2.tex, 包含以下关键元素:

```
1 \documentclass[a4paper, 12pt]{article}
2
3 \begin{document}
4   \title{Basic Structure}
5   \author{Siri Pan}
6   \date{\today}
7   \maketitle
8
9   \section{Introduction}
10  This is the introduction.
11
12  \section{Methods}
13
14  \subsection{Stage 1}
15  The first part of the methods.
16
17  \subsection{Stage 2}
18  The second part of the methods.
19
20  \section{Results}
21  Here are my results.
22 \end{document}
```

Listing 9. 公式与表格的 LaTeX 代码

pdf 截图

Basic Structure

Siri Pan

August 26, 2026

1 Introduction

This is the introduction.

2 Methods

2.1 Stage 1

The first part of the methods.

2.2 Stage 2

The second part of the methods.

3 Results

Here are my results.

5.3 第 3 题

题目内容

根据教程，从命令行构建 PDF，实现字体大小的改变：

1. 运用教程中的代码，生成 LaTeX 文档。

实现过程

编写 Q3.tex，包含以下关键元素：

```
1 \documentclass[a4paper, 12pt]{article}
2 \begin{document}
3   \title{TITLE}
4   \author{Siri Pan}
```

```
5 \date{\today}
6 \maketitle
7
8 normal size words {\tiny tiny words} \\
9 {\scriptsize scriptsize words}\\
10 {\footnotesize footnotesize words}\\
11 {\small small words}\\
12 {\large large words}\\
13 {\Large Large words} \\
14 {\LARGE LARGE words}\\
15 {\huge huge words}\\
16 \end{document}
```

Listing 10. 公式与表格的 LaTeX 代码

pdf 截图

TITLE

Siri Pan

August 28, 2026

normal size words tiny words
scriptsize words
footnotesize words
small words
large words
Large words
LARGE words
huge words

5.4 第 4 题

题目内容

根据教程，从命令行构建 PDF，生成一些数学公式：

1. 运用教程中的代码，生成 LaTeX 文档。

实现过程

编写 Q4.tex，包含以下关键元素：

```
1 \documentclass[a4paper, 12pt]{article}
2 \usepackage[UTF8]{ctex}
3 \begin{document}
4   \title{使用LaTeX生成数学公式}
5   \author{Siri Pan}
6   \date{\today}
7   \maketitle
8
9   \section{一些数学公式}
10  海伦公式：\\
11  $$p=\frac{a+b+c}{2}$$,$$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$\\
12  一些不定积分公式：\\
13  $$\int 2xdx=x^2+c$$,$$\int 1dx=x+c$$\\
14  高斯求和：\\
15  $$\sum_{x=1}^n x=\frac{n(1+n)}{2}$$\\
16  ok呀也是测试成功了。
17  \end{document}
```

Listing 11. 公式与表格的 LaTeX 代码

pdf 截图

使用 LaTeX 生成数学公式

Siri Pan

2026 年 8 月 28 日

1 一些数学公式

海伦公式：

$$p = \frac{a + b + c}{2}$$

,

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

一些不定积分公式：

$$\int 2x dx = x^2 + c$$

,

$$\int 1 dx = x + c$$

高斯求和：

$$\sum_{x=1}^n x = \frac{n(1+n)}{2}$$

ok 呀也是测试成功了。

1

5.5 第 5 题

题目内容

根据教程，从命令行构建 PDF，生成表格：

1. 运用教程中的代码，生成 LaTeX 文档。

实现过程

编写 Q5.tex，包含以下关键元素：

```
1 \documentclass[a4paper, 12pt]{article}
2 \usepackage[UTF8]{ctex}
3 \begin{document}
4   \title{使用LaTeX生成表格}
5   \author{Siri Pan}
6   \date{\today}
7   \maketitle
8   \section{生成表格}
9   \begin{tabular}{|l|l|l|l|}
10    \hline / & Normal & Abnormal & Total \\
11    \hline Sick & 20 & 180 & 200 \\
12    \hline Healthy & 780 & 20 & 800 \\
13    \hline
14    \end{tabular}
15    这其实是2025全国高考新I卷的独立性检验答题，最终的答案让许多人不敢
      落笔。
16    \end{document}
```

Listing 12. 公式与表格的 LaTeX 代码

pdf 截图



1 生成表格

/	Normal	Abnormal	Total
Sick	20	180	200
Healthy	780	20	800

这其实是 2025 全国高考新 I 卷的独立性检验答题，最终的答案让许多人不敢落笔。

5.6 第 6 题

题目内容

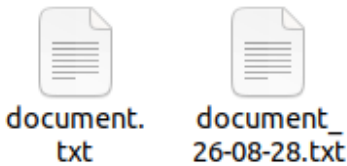
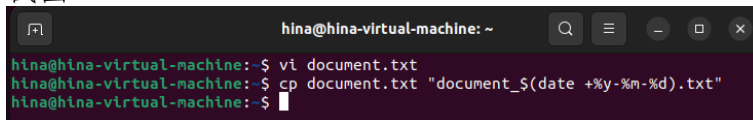
写一条命令，把文件复制为带当天日期的备份文件名

实现过程

```
1 cp document.txt "document_$(date +%Y-%m-%d).txt"
```

Listing 13. 公式与表格的 LaTeX 代码

截图



5.7 第 7 题

题目内容

使用 curl 获取课程网站的 HTML，并通过 grep 统计列出了多少讲。

实现过程

```
1 curl -s https://missing.csail.mit.edu/ | grep -c '/2026/'  
2 curl -s https://missing.csail.mit.edu/ | grep -cE 'href  
  ="/2026/[^"]+"'
```

Listing 14. 公式与表格的 LaTeX 代码

第一行输出 10，第二行输出 9。

遇到的问题

1. curl 多次安装失败，在修改 DNS 后解决。
2. 匹配到导航栏菜单 `<a href="/2026/">Course</a>` 导致输出为 10 而非 9。

截图

```
hina@hina-virtual-machine:~$ curl -s https://missing.csail.mit.edu/ | grep -c '/2026/'
10
```

```
hina@hina-virtual-machine:~$ curl -s https://missing.csail.mit.edu/ | grep -cE 'href="/2026/[^"]+"'
9
```

5.8 第 8 题

题目内容

jq 是处理 JSON 的强大工具。用 curl 获取示例数据 <https://microsoftedge.github.io/Demos/json-dummy-data/64KB.json>，再用 jq 提取 version 大于 6 的人员姓名。

实现过程

```
1 curl -s https://microsoftedge.github.io/Demos/json-dummy-data/64KB
  .json | jq '.[ ] | select(.version > 6) | {name, version}'
```

Listing 15. 公式与表格的 LaTeX 代码

截图，未完整列举

```
hknaghina-virtual-machine: $ curl -s https://microsoftedge.github.io/Demos/json-dummy-data/64KB.json | jq '[] | select(.version > 6) | {name,version}'
{
  "name": "Adeel Solangi",
  "version": 6.1
}
{
  "name": "Aamir Solangi",
  "version": 7.27
}
{
  "name": "Adil Eli",
  "version": 6.49
}
{
  "name": "Adil Abro",
  "version": 9.32
}
{
  "name": "Antia Sixirel",
  "version": 6.44
}
{
  "name": "Aygul Mutellip",
  "version": 9.1
}
{
  "name": "Celtia Anes",
  "version": 8.34
}
{
  "name": "George Mifsud",
  "version": 7.47
}
{
  "name": "Dialè Meso",
  "version": 6.29
}
{
  "name": "Doreen Bartolo",
  "version": 9.31
}
{
  "name": "Ali Ayaz",
  "version": 7.8
}
{
  "name": "Guzelnur Polat",
  "version": 8.56
}
{
  "name": "John Falzon",
  "version": 9.96
}
{
  "name": "Marcos Amboade",
  "version": 7.37
}
{
  "name": "Shafqat Memon",
  "version": 8.95
}
{
  "name": "Melodi Papo",
  "version": 7.22
}
{
  "name": "Sabela Veloso",
  "version": 7.32
}
```

5.9 第 9 题

题目内容

在脚本的 `set` 选项（flag）里加入 `-x` 会发生什么？写个简单脚本试试并观察输出。

实现过程

```
1  #!/bin/bash
2  set -x
3  name="Alice"
4  echo "Hello, $name"
5  set +x
6  echo "Done"
```

Listing 16. 公式与表格的 LaTeX 代码

截图，可知在开启调试模式时，会先输出将要运行的代码

```
hina@hina-virtual-machine:~$ chmod +x test.sh
hina@hina-virtual-machine:~$ ./test.sh
+ name=Hina
+ echo Hello,Hina
Hello,Hina
+ set +x
DoneX
```

5.10 第 10 题

题目内容

写一个脚本，接收文件名参数，用 `test -f` 或 `[-f ...]` 检查该文件是否存在，并根据结果输出不同提示。

实现过程

```
1  #!/bin/bash
2  if [ -z "$1" ]; then
3      echo "用法: $0 <文件名>"
4      exit 1
5  fi
6
7  if test -f "$1"; then
8      echo "文件 '$1' 存在且是一个普通文件。"
9  else
10     echo "文件 '$1' 不存在或不是一个普通文件。"
11 fi
```

Listing 17. 公式与表格的 LaTeX 代码

截图，使用了先前题目中创建的 `document.txt`

```
hina@hina-virtual-machine:~$ chmod +x f.sh
hina@hina-virtual-machine:~$ ./f.sh document.txt
文件 'document.txt' 存在且是一个普通文件。
hina@hina-virtual-machine:~$ ./f.sh /nonexist
文件 '/nonexist' 不存在或不是一个普通文件。
hina@hina-virtual-machine:~$
```

个人感想

通过本次实验，我对 **Linux** 环境下的一系列开发工具有了更加深入的理解。我个人本身对 **Shell** 几乎完全不了解，只知道几条以前计导课上在虚拟机上使用过的命令。这节课也是我第一次使用 **LaTeX**，面对新的问题我也踩了不少坑，最终在不断地查询之后还是完成了问题，这让我收货颇丰。作为计算机专业的一名学生，这种挑战能让我在磨练中不断锻炼解决问题的能力以及提高专业知识的掌握，实在是意义非凡。在使用 **LaTeX** 修改代码时对报告拥有未知的期待，我体会到了不断添加、修改的乐趣。

总结

本次实验完成了四项独立任务，覆盖了 **Shell** 编程、日志分析、版本控制和 **LaTeX** 排版等核心技能：

1. 熟练使用 **Shell** 命令进行文件操作、目录创建、权限设置和批量文件复制。
2. 掌握了 **awk**、**sort**、**uniq**、**head** 等文本处理工具的管道组合使用。
3. 理解了 **Git** 分支模型，并能够手动解决合并冲突。
4. 掌握了 **LaTeX** 的公式、表格和交叉引用，并学会了使用自定义模板排版实验报告。

通过本次实验，进一步提升了 **Linux** 环境下的开发效率和文档编写能力。